

OUTIL DE BASE DE PRISE DE DECISION : LE DIAGRAMME CAUSES / EFFET ou ISHIKAWA

LE DIAGRAMME CAUSES / EFFET ou ISHIKAWA :

C'est une méthode permettant d'effectuer des choix afin de déterminer les actions prioritaires qu'un service maintenance doit effectuer.

A QUOI SERT IL ?

C'est un outil permettant de visualiser de façon ordonnée les causes conduisant à un effet constaté que l'on cherche à analyser.

Le diagramme « causes / effet » est aussi appelé diagramme en arête de poisson, arbre des causes ou diagramme d'Ishikawa, du nom de son inventeur : le japonais Kaoru Ishikawa.

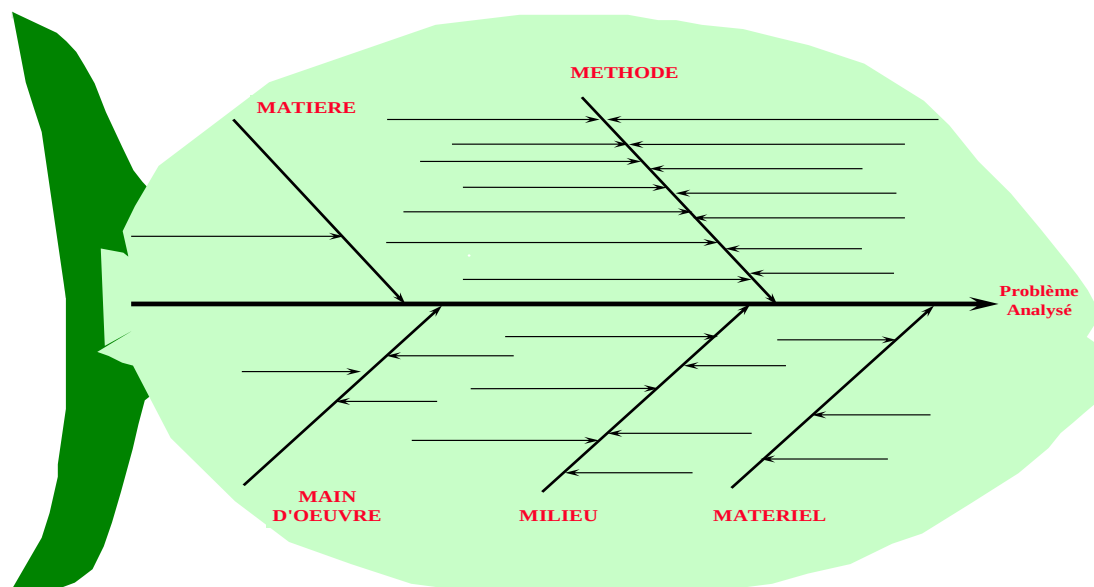
C'est la représentation graphique d'une méthode d'analyse dite méthode des « **5M** » (abréviation de **Main d'œuvre, Matériel, Matière, Méthodes, Milieu ou Maintenance ou Management ou Mercatique**) destinée à mettre en évidence les liens de causalité entre les éléments conduisant à un même effet.

COMMENT S'UTILISE T'IL ?

Il est utilisé pour la maîtrise de la qualité et est souvent employé par les cercles de qualité pour ordonner des idées émises lors d'une séance de remue-méninges (brainstorming).

Il est utilisé également pour les études concernant la maintenance, la fiabilité et la sécurité (méthode AMDEC).

Forme générale des diagrammes :



OUTIL DE BASE DE PRISE DE DECISION : LE DIAGRAMME CAUSES / EFFET ou ISHIKAWA

Méthodes pour étudier un problème :

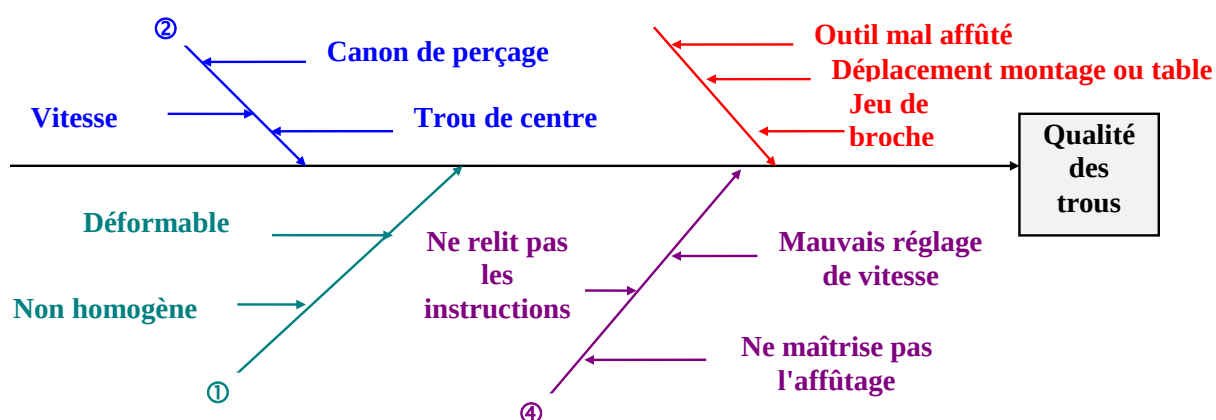
- 1) **Définir l'effet** : l'effet doit être formulé en termes simples, admis par l'ensemble des participants : que veut-on améliorer, changer, modifier, quel est l'effet attendu ? La transformation doit être mesurable pour apprécier une modification de façon objective. L'effet doit constamment rester visible pour permettre de recentrer la démarche à tout moment.
- 2) **Identifier les causes** : c'est la période de recherche d'idées. L'important est de noter, sans classer, les idées venant de toute part. Tout doit être noté de façon visible pendant toute la séance.
- 3) **Les mots-clés** : l'émetteur de chaque phrase formulée, doit souligner le ou les mots-clés. Cet état fait souvent resurgir des idées nouvelles qui seront notées à la suite, elles seront traitées à la fin.
- 4) **Les principales familles** : pour favoriser la recherche, la méthode des 5M est couramment utilisée. Elle permet d'orienter la réflexion vers les 5 domaines, desquels sont généralement issues les causes. Toute autre organisation mieux adaptée au problème peut, bien entendu, être utilisée.
 - Machines : c'est tout ce qui nécessite un investissement, du matériel, des locaux, du gros outillage.
 - Main d'œuvre : c'est l'ensemble du personnel
 - Méthodes : ce sont les gammes, les modes d'emploi, les notices, les instructions écrites ou non.
 - Matières : c'est tout ce qui est consommable (les matières premières, les fluides, les énergies).
 - Milieu : c'est l'environnement physique et humain. Les conditions de travail, l'ergonomie, les relations, les clients, problèmes de fournisseurs.
- 5) **Tracer le diagramme** : le diagramme est tracé en reportant dans l'ordre des idées formulées. Seuls les mots-clés sont indiqués sur les flèches.
- 6) **Choisir** : le choix des causes sur lequel va porter l'analyse commence par déterminer les familles (de machine jusqu'à milieu) qui semblent être les plus importantes.
- 7) **Définir l'objectif** : l'objectif doit être exprimé en termes de valeur de l'évolution et en temps que l'on s'accorde pour vérifier l'évolution.
- 8) **Les moyens** : choisir les méthodes de mesure, les tests, les procédures.

OUTIL DE BASE DE PRISE DE DECISION : LE DIAGRAMME CAUSES / EFFET ou ISHIKAWA

- 9) **Confronter aux résultats antérieurs** : à ce stade, il est important de vérifier si l'effet désiré est obtenu. Dans le cas contraire, le groupement suivant est abordé jusqu'à l'obtention de l'amélioration.

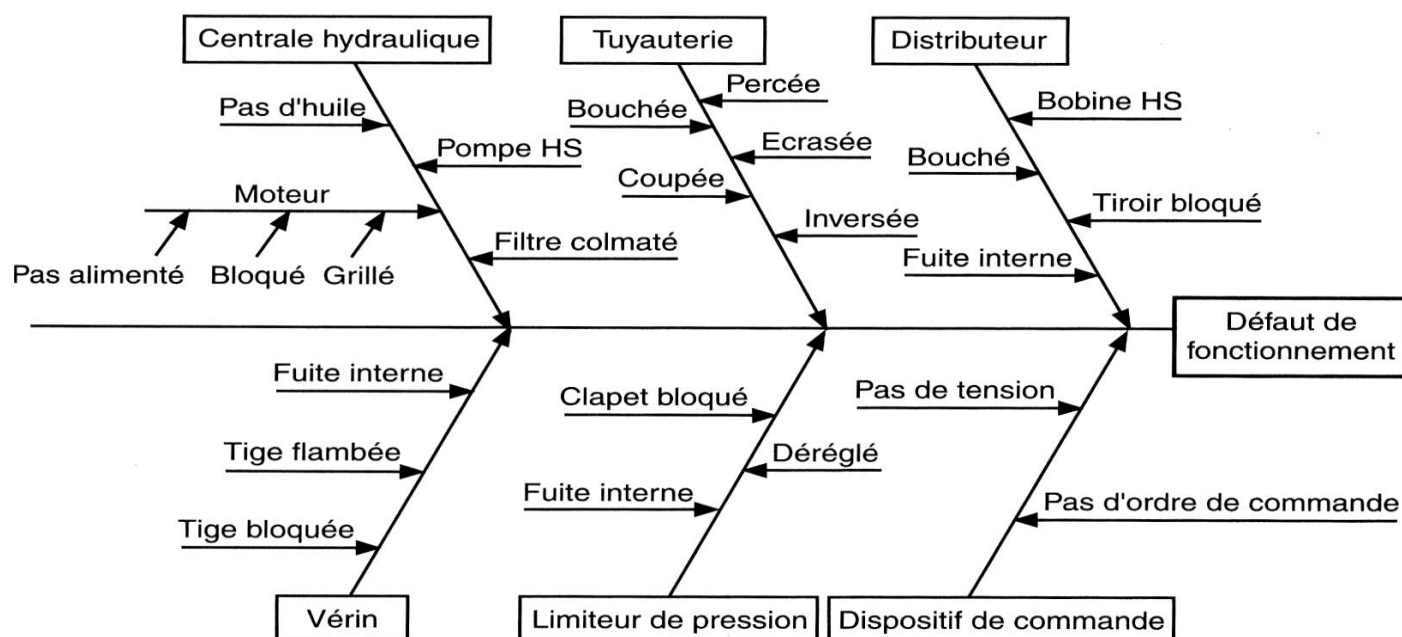
Exemple 1 :

En utilisant une perceuse à colonne, on obtient des trous de mauvaises qualités.



① - matière	② - méthode	③ - machine	④ - main d'œuvre
-------------	-------------	-------------	------------------

Exemple 2 :



OUTIL DE BASE DE PRISE DE DECISION : LE DIAGRAMME CAUSES / EFFET ou ISHIKAWA

Application :

Une compagnie aérienne souhaite étudier un problème de non qualité. L'effet constaté est la « Plaintes des clients ». Ces plaintes ont été regroupées dans le tableau ci-dessous.

Équipage insuffisant. Procédures d'enregistrement. Carrousel à bagage en panne. Nettoyage des avions insuffisant. Médiocrité des repas. Dispositif de dégivrage indisponible. Saveur des repas. Température des repas	Faiblesse du service clientèle. Manque de personnel aux guichets Perte de bagages. Mauvais accès aux kiosques à journaux. Mauvaise manutention des bagages. Mauvais étiquetage des bagages. Retard technique sur les avions. Système de réservation
--	--

⇒ **Classez ces plaintes dans 4 familles puis établir le diagramme d'Ishikawa.**

<u>Personnel</u> Équipage insuffisant, faiblesse du service clientèle, manque de personnel aux guichets, mauvaise manutention des bagages,	<u>Méthodes</u> Procédures d'enregistrement, mauvais étiquetage, système de réservation
<u>Services</u> Nettoyage des avions insuffisant, médiocrité des repas, saveur des repas, perte de bagages, mauvais accès au kiosque,	<u>Équipement</u> Carrousel à bagages en panne, dispositif de dégivrage indisponible, température des repas, retards techniques sur les avions,

OUTIL DE BASE DE PRISE DE DECISION : LE DIAGRAMME CAUSES / EFFET ou ISHIKAWA

